

Automatisation et supervision

L'application tourne seule, se met à jour seule et prévient quand elle se dégrade

1. Ce que l'étape demandait

Faire fonctionner l'application en continu sans intervention : automatiser les étapes précédentes, mettre en place une chaîne d'intégration continue et superviser la production.

2. Nos choix et pourquoi

Choix	Pourquoi	Alternative écartée
Airflow orchestre, il ne calcule pas	chaque tâche lance un script du projet, testé ; une panne se reproduit avec une ligne de commande	mettre la logique dans les DAG
Exécuteur local, collecte décalée d'une minute	peu de tâches ; le décalage évite d'arriver avant la clôture de la bougie	Celery et sa file de messages
Champion contre challenger	un modèle réentraîné n'est pas forcément meilleur ; il ne remplace l'ancien que s'il fait au moins aussi bien sur 21 jours non vus	remplacer le modèle à chaque réentraînement
Registre MLflow, alias champion	garde la trace de ce qui a été essayé et de ce qui sert	des fichiers sans historique
CI GitHub Actions en 5 contrôles	analyse, tests, DAG, configuration, déploiement complet ; un DAG cassé disparaît d'Airflow sans message	publier sans vérifier
Watchtower en mode pull	la machine va chercher les images ; rien n'est ouvert vers l'extérieur	un exécuteur GitHub sur la machine : dépôt public, du code d'un fork pourrait y tourner
Prometheus et Grafana	Prometheus interroge chaque service : un service arrêté se voit tout de suite	consulter les journaux à la main
Un exportateur à part	l'état du pipeline (données, bot, réentraînement) est en base ; il le traduit en métriques et survit à une panne de l'API	ne superviser que l'API

3. Résultat

- 3 DAG : collecte et bot toutes les 15 minutes, dérive chaque matin, réentraînement chaque dimanche ; au premier lancement, 25 jours rattrapés en 15 secondes.
- Deux duels, gagnés par le champion (0,575 contre 0,558 le 23 septembre), dans les marges d'erreur. Le champion gardait 57,5 % de bonnes réponses malgré une dérive forte sur les 15 séries.
- 12 règles d'alerte, du service injoignable au réentraînement absent depuis 9 jours.

4. Limite

Les alertes ne préviennent personne : elles se consultent dans Grafana et Prometheus. Tout tourne sur une seule machine, sans HTTPS, et l'automatisation entretient un modèle qui ne couvre pas ses frais.